

심화 실습 평가2(리눅스 프로그래밍)

[실습주제]

- TCP를 이용한 원격 장치 제어 프로그램
- 서버: 라즈베리파이4
- 클라이언트: 우분투 리눅스

[구현 내용]

- 멀티 프로세스 또는 스레드 이용한 장치 제어
- 대상 장치: LED/부저/조도센서/7세그먼트
- 장치 제어 프로그램은 공유 라이브러리 형식으로 작성하여 필요 시 각 장치 기능 업그레이드 시 파일만 업로드하여 수행 가능하게 구성 (동적 라이브러리 기능 이용)
- 클라이언트 프로그램 실행 도중 강제 종료되지 않도록 시그널 처리 (단, INT 신호에만 종료되도록 처리)
- 서버는 데몬(Daemon) 프로세스 형식으로 구성
- 빌드 자동화(make 또는 cmake 이용)

[평가기준]

- 코드 완성도(70) – 장치 제어 구현 여부 40점 (LED, 부저, 조도센서, 7세그먼트 각 10점), 구현내용 30점
- 사용자 편의성(10) / 문서(10) / 추가기능(10) ※추가기능 구현 시 해당 기능에 대한 문서 작성도 필요

[장치 제어 구현 기능]

- LED
 - 클라이언트에서 on/off 및 밝기(최대/중간/최저)조절제어
- 부저
 - 클라이언트에서(음악)소리 on/off 제어
- 조도센서
 - 클라이언트에서 조도 센서 값 확인
 - 빛이 감지되지 않으면 LED on, 빛이 감지되면 LED off
- 7세그먼트
 - 클라이언트에서 전송한 숫자(0~9) 표시(초 단위 시간)
 - 1초 지날 때마다 -1씩 감소 표시
 - 0이 되면 부저 울림

[제출내용]

- 개발문서: 프로젝트 개요, 개발 일정, 세부 구현 내용, 문제점 및 보완 사항
- 개발 소스코드 및 빌드 방법(README 파일 작성)
- 실행 과정 text 파일

[제출기한 및 방법]

- 6월 5일 15시까지 veda@gscampus.net 로 제출
- 파일명: 심화실습평가(리눅스 프로그래밍)_이름

[평가기준 상세]

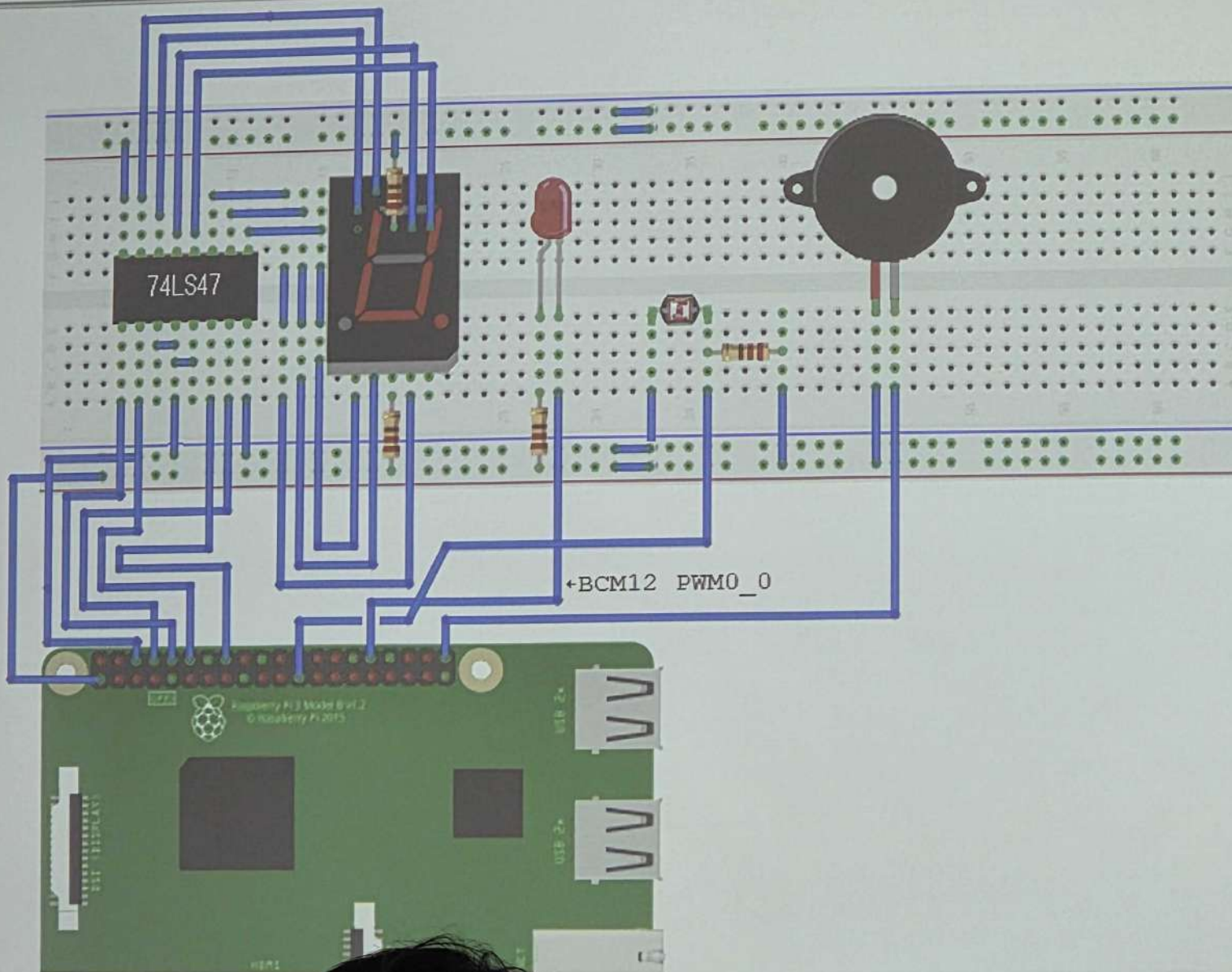
- 장치 제어 구현 여부 (40)

- LED, 부저, 조도센서, 7세그먼트 각10점

- 구현 내용(30)

- 멀티프로세스 또는 쓰레드 이용한 장치제어
- 대상장치: LED/부저/조도센서/7세그먼트
- 장치 제어 프로그램은 공유 라이브러리 형식으로 작성하여
필요시 각 장치 기능 업그레이드는 공유 라이브러리 파일만
업로드하여 수행 가능하게 구성(동적 라이브러리 기능 이용)
- 클라이언트 프로그램 실행 도중 강제 종료되지 않도록 시그널 처리
- 서버는 데몬(Daemon) 프로세스 형식으로 구성
- 빌드자동화(make 또는cmake이용)





Title: To submit 2nd project

제출 형식

1. 폴더 구조

1. code/

1. client/ //클라이언트소스들
2. server/ //서어어어버소스들 //라이브러리소스들

2. docs/

1. manual.pdf(or .pptx)
2. README.md
 - + 각 평가 기준항목에 따른 구현 기능 여부 내용을 명시할 것
 - ie,
 - [v] 멀티 프로세스 사용
 - [v] 데몬 프로세스 구현
 -

3. running.txt

1. client

client 쪽의 실행 (화면 출력 내용)을 capture 하여

포함

ie,

```
$ ./exec/client
```

```
[ Device Control Menu ]
```

1. LED ON
 2. LED OFF
 3. Set Brightness
 4. BUZZER ON (play melody)
 5. BUZZER OFF (stop)
 6. SENSOR ON (감시 시작)
 7. SENSOR OFF (감시 종료)
 8. SEGMENT DISPLAY (숫자 표시 후 카운트다운)
 9. SEGMENT STOP (카운트다운 중단)
 0. Exit
- Select: 1
- ...
- ...
- ...

2. server

server 쪽의 실행 (화면 출력 내용)을 capture 하여
포함

```
3. exec/  
   1. client  // client 실행 파일  
   2. server  // server 실행 파일  
   3. lib/    // .so 파일들  
  
4. misc/  
   기타파일들 - 각종 그림이나 회로도등....
```

2. 제출 파일 형식

상기 4 개의 폴더 = { code, docs, exec, misc } 를 포함한 파일을
본인이름.tar ie, 홍길동.tar 의 파일로 만들어 제출